10 Rekenen met letters

naam: .....

coach: .....

Inhoudstafel

Inhoudstafel **454**

Inchecken 455

Voorkennis 456

Succescriteria 456

Overzicht opdrachten 457

10.1 Eigenschappen van bewerkingen 458

10.2 Lettervormen 466

10.3 Lettervormen herleiden 473

10.4 Een getal vermenigvuldigen met een lettervorm 481

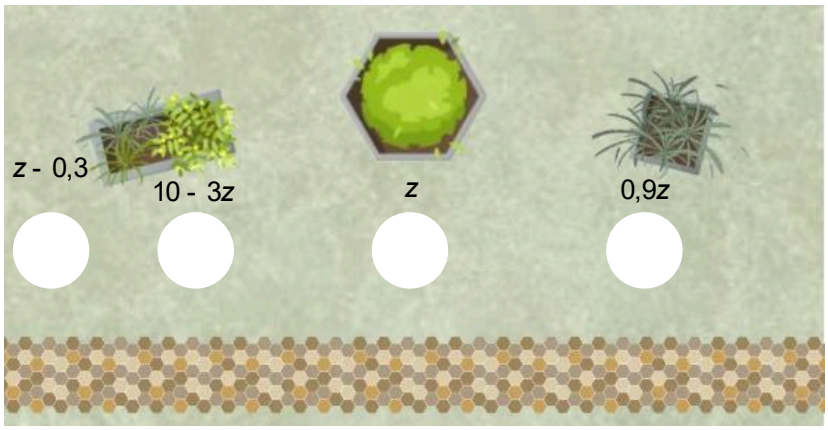
Schema 489

Uitchecken 490

Inchecken

CI De leerlingenraad beslist om extra bloemperken aan te leggen in drie verschillende vormen: een regelmatige zeshoek, een vierkant en een rechthoek.

a| De afmetingen van elk bloemperk zijn weergegeven in functie van de zijde z (in m) van de zeshoek.



Noteer bij elke uitdrukking met letters de juiste verwoording.
Kies uit:

(1) 90 % van de zijde van de zeshoek
(2) 0,3 meter minder dan de zijde van de zeshoek
(3) 10 meter verminderd met het drievoud van de zijde van de zeshoek

z - 0,3 : _____ 10 - 3z : _____ 0,9z : _____

b| Bij techniek wordt een omheining gemaakt voor elk bloemperk.

1| Noteer de afmetingen van de figuren in de cirkeltjes als de basis van de zeshoek 2 m is.

2| Bereken voor die afmetingen de omtrek P van elke veelhoek.

$P_{\text{rechthoek}}$ = _____ P_{zeshoek} = _____ P_{vierkant} = _____

3| Bereken hoeveel meter omheining in totaal nodig is voor deze drie perken.

_____

_____

Voorkennis

Voorkennis		
1| Ik ken de symbolen van de getallenverzamelingen.	1, 6	☐
2| Ik kan verschillende soorten getallen herkennen.	1, 6	☐
3| Ik kan het tegengestelde en het omgekeerde van een getal noteren.	2, 7	☐
4| Ik ken het verband tussen de optelling en de aftrekking en tussen de vermenigvuldiging en de deling.	3	☐
5| Ik kan rekenen met rationale getallen.	2, 3, 5, 6, 7, 9	☐
6| Ik kan werken met regelmaat en formules.	9	☐

Succescriteria

Succescriteria				en	
1| Ik verwoord de eigenschappen van de bewerkingen. (6.01)	10.1	1	2, 3, 4, 5, 6	7, 8, 9, 10, 11, 13, 14	☐
2| Ik noteer de eigenschappen van bewerkingen in symbolen. (6.11)	10.1	1		12	☐
3| Ik ken de betekenis van de eigenschappen van bewerkingen. (6.01)	10.1	1	2, 3, 4, 5, 6	7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14	☐
4| Ik pas de eigenschappen van bewerkingen toe bij het rekenen. (6.01)	10.1		2, 3, 4	7, 8, 9, 13	☐
5| Ik herken de eigenschappen van bewerkingen. (6.01)	10.1	1	5, 6	10, 11, 12, 13, 14	☐
6| Ik herken de coëfficiënt en het letterdeel bij lettervormen. (6.12)	10.2	15	16	19, 21, 22, 23	☐
7| Ik gebruik de begrippen coëfficiënt en letterdeel. (6.12)	10.2	15	16	19, 21, 22, 23	☐
8| Ik noteer een lettervorm volgens de afspraken. (6.12)	10.2	15	16	19, 21, 22, 23	☐
9| Ik bereken de getalwaarde van een lettervorm. (6.13)	10.2	15	17, 18	20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 47, 51	☐
10| Ik herleid lettervormen (6.12)	10.3	31, 32	33, 34, 35, 36, 37	38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52	☐
11| Ik vermenigvuldig een getal met een lettervorm. (6.12)	10.4	53	54, 55	57, 58, 60, 61, 62, 63, 67	☐
12| Ik reken met letters. (6.12)	10.3 10.4		56	59, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70	☐

Overzicht opdrachten

10.1 Eigenschappen van bewerkingen

	1							
	2	3	4	5	6			
	7	8	9	10	11	12	13	14

10.2 Lettervormen

	15							
	16	17	18					
●	19	21	22	23	24	25	26	27
■	19	20	24	25	26	27	28	
⬢	19	20	25	26	27	28	29	30

10.3 Lettervormen herleiden

	31	32								
	33	34	35	36	37					
●	38	39	41	42	43	44	45	46	47	48
■	38	39	40	44	45	46	47	48	49	50
⬢	38	39	40	46	47	48	49	50	51	52

10.4 Een getal vermenigvuldigen met een lettervorm

	53								
	54	55	56						
●	57	58	60	61	62	63	64	65	66
■	57	58	59	64	65	66	67	68	69
⬢	57	58	59	65	66	67	68	69	70

10.1 Eigenschappen van bewerkingen

Ontdekkingstocht

1 We beperken ons bij deze oefening tot de vier hoofdbewerkingen.

a| Markeer de bewerkingen waarbij je de getallen van plaats mag verwisselen, zonder dat de uitkomst verandert.

20 + 10 20 - 10 20 · 10 20 : 10

b| Heb je maar één soort bewerking, dan moet je volgens de afspraken de bewerkingen uitrekenen van links naar rechts.
Markeer de opgaven waarbij je de bewerkingen ook mag uitrekenen van rechts naar links, zonder dat de uitkomst verandert.

80 + 10 + 2 80 - 10 - 2 80 · 10 · 2 80 : 10 : 2

c| Reken 7 · 43 uit.
Laat in je tussenstappen duidelijk zien wat je doet.

d| Noteer op de streeplijn een getal zodat de gelijkheid klopt.

5 + ____ = 5	5 - ____ = 5	5 · ____ = 5	5 : ____ = 5
____ + 5 = 5	____ - 5 = 5	____ · 5 = 5	____ : 5 = 5

Bij welke bewerkingen noteer je steeds hetzelfde getal?

e| Wat gebeurt er als je een getal vermenigvuldigt met nul.

f| Laat met een voorbeeld zien dat de som van twee tegengestelde getallen gelijk is aan nul.

Laat met een voorbeeld zien dat het product van twee getallen die elkaars omgekeerde zijn gelijk is aan één.

Theorie

10.1 Eigenschappen van bewerkingen

Zo doe je dat!

2 Werk uit met de commutatieve eigenschap.

a| 25 · 41 · 4

= 25 · 4 · 41

= 100 · 41

= 4 100

b| 86 + 237 + 114

c| -2 · 17 · 50

3 Werk uit met de associatieve eigenschap.

a| 7 · 1,25 · 4

= 7 · (1,25 · 4)

= 7 · 5

= 35

b| 17 + 44 + 36

c| 17 · (-2,5) · (-4)

4 Werk uit met de distributieve eigenschap.

a| -17 · 8

= (-10 - 7) · 8

= -10 · 8 - 7 · 8

= -80 - 56

= -136

b| 77 · 101

c| 27 · 7

5 Boven sommige gelijkheidstekens staat een nummer.
Noteer elk nummer bij de eigenschap die wordt toegepast.

$16 + 12 + 4$ $\overset{(1)}{=} 16 + 4 + 12$ $= 20 + 12$ $= 32$	$13 + (-13) + 47$ $\overset{(2)}{=} 0 + 47$ $\overset{(3)}{=} 17$	$17 \cdot 101$ $\overset{(4)}{=} 17 \cdot 100 + 17 \cdot 1$ $= 1\,700 + 17$ $= 1\,717$

$\frac{5}{2} \cdot \frac{2}{5} \cdot (-10)$ $\overset{(5)}{=} 1 \cdot (-10)$ $\overset{(6)}{=} -10$	$316 \cdot 713 \cdot 0$ $\overset{(7)}{=} 0$	$17 \cdot 125 \cdot 8$ $\overset{(8)}{=} 17 \cdot 1\,000$ $= 17\,000$

Eigenschap	Nummer
De optelling van rationale getallen is commutatief.	
De optelling van rationale getallen is associatief.	
0 is het neutraal element voor de optelling van rationale getallen.	
Elk rationaal getal heeft een symmetrisch element voor de optelling.	
De vermenigvuldiging van rationale getallen is commutatief.	
De vermenigvuldiging van rationale getallen is associatief.	
1 is het neutraal element voor de vermenigvuldiging van rationale getallen.	
Elk rationaal getal verschillend van 0 heeft een symmetrisch element voor de vermenigvuldiging.	
0 is het opslorpend element voor de vermenigvuldiging van rationale getallen.	
De vermenigvuldiging van rationale getallen is distributief ten opzichte van de optelling van rationale getallen.	

6 Waar of niet waar?
Verklaar met eigenschappen van bewerkingen.

a| 17 + (23 + 15) = 17 + 23 + 15

b| 5 - 20 = 20 - 5

c| 17 : 1 = 17 = 1 : 17

Oefenen!

7 Werk uit met de commutatieve of de associatieve eigenschap.

a| $25 \cdot 23 \cdot 8$

b| $4 \cdot 9 \cdot (-15)$

c| $7 + \frac{1}{2} + \frac{5}{2}$

d| $83{,}25 + 12{,}13 + 16{,}75$

e| $7 \cdot (-5) \cdot (-2) \cdot 8$

f| $\frac{4}{9} + \frac{5}{3} + \frac{2}{9}$

g| $9 \cdot 4{,}5 \cdot 2$

h| $-9 + 37 + 29$

i| $10 \cdot \frac{17}{4} \cdot \frac{1}{10}$

8 Werk uit met de distributieve eigenschap.

a| $30 \cdot 27$

b| $80 \cdot 12$

c| $3{,}8 \cdot 7$

9 Werk uit met de distributieve eigenschap zoals het voorbeeld.

a| $7 \cdot 13 + 3 \cdot 13$

$= (7 + 3) \cdot 13$

$= 10 \cdot 13$

$= 130$

b| $64 \cdot 23 + 36 \cdot 23$

c| $44 \cdot (-6) + 44 \cdot 16$

10 Waar of niet waar?
Verklaar met eigenschappen van bewerkingen.

a| $16 : 4 = 4 : 16$

b| $17 \cdot 25 \cdot 4 = 17 \cdot (25 \cdot 4)$

11 Noteer de eigenschap in woorden.
Let op de getallenverzameling!

in symbolen	in woorden
$\forall\, x, y \in \mathbb{Z}: x \cdot y = y \cdot x$	
$\forall\, x \in \mathbb{Q}_0: x \cdot \frac{1}{x} = 1 = \frac{1}{x} \cdot x$	
$\forall\, x \in \mathbb{N}: x \cdot 1 = x = 1 \cdot x$	
$\forall\, x, y, z \in \mathbb{Z}: x \cdot (y + z) = x \cdot y + x \cdot z$	

12 Noteer de eigenschap in symbolen.
Let op de getallenverzameling!

in woorden	in symbolen
De optelling van gehele getallen is commutatief.	
De vermenigvuldiging van natuurlijke getallen is associatief.	
De vermenigvuldiging van rationale getallen is distributief ten opzichte van de optelling van rationale getallen.	
0 is het neutraal element voor de optelling van natuurlijke getallen.	
0 is het opslorpend element voor de vermenigvuldiging van gehele getallen.	
Elk geheel getal heeft een symmetrisch element voor de optelling.	

13 Bij een aftrekking kun je geen eigenschappen toepassen.
Door elke aftrekking als een som te schrijven, kan dat wel.

a| Bestudeer het voorbeeld.

$$\begin{aligned} 17 + 44 - 7 &= 17 + 44 + (-7) \\ &\overset{(1)}{=} 17 + (-7) + 44 \\ &= 17 - 7 + 44 \\ &= 10 + 44 \\ &= 54 \end{aligned}$$

Welke eigenschap wordt toegepast bij (1)?

b| Werk uit zoals het voorbeeld hierboven.

-128 + 37 - 12

46 - 33 + 14 - 47

14

Boven sommige gelijkheidstekens staat een nummer.
Noteer elk nummer bij de eigenschap die wordt toegepast.

25 + 47 + (-15) (1) = 25 + (-15) + 47 = 10 + 47 = 57	0,5 · 2 · 58 (2) = 1 · 58 (3) = 58	47 · 6 (4) = 40 · 6 + 7 · 6 = 240 + 6 = 246

Eigenschap	Nummer
De optelling van rationale getallen is commutatief.	
De optelling van rationale getallen is associatief.	
0 is het neutraal element voor de optelling van rationale getallen.	
Elk rationaal getal heeft een symmetrisch element voor de optelling.	
De vermenigvuldiging van rationale getallen is commutatief.	
De vermenigvuldiging van rationale getallen is associatief.	
1 is het neutraal element voor de vermenigvuldiging van rationale getallen.	
Elk rationaal getal verschillend van 0 heeft een symmetrisch element voor de vermenigvuldiging.	
0 is het opslorpend element voor de vermenigvuldiging van rationale getallen.	
De vermenigvuldiging van rationale getallen is distributief ten opzichte van de optelling van rationale getallen.	

10.2 Lettervormen

Ontdekkingstocht

15 Als tijdens het sporten je hartslag te hoog oploopt, dan werkt je hart niet meer optimaal.
Een optimale hartslag tijdens het sporten kun je berekenen door 180 te verminderen met je leeftijd.

a| Noteer een formule waarmee je de optimale hartslag *h* (in bpm, beats per minute) kunt berekenen in functie van de leeftijd *l* (in jaar).

b| Vul de tabel aan.

leeftijd *l* (jaar)	12	27	43	66	82
optimale hartslag *h* (bpm)					

Theorie

10.2 Lettervormen

Zo doe je dat!

16 Vul de tabel aan.

lettervorrm	**coëfficiënt**	**letterdeel**
$-7d^4$		
qr		
$\frac{7}{2}x$		
	$\frac{-8}{3}$	ab
$-y^2$		
$\frac{1}{5}k$		

17 Bereken de getalwaarde.

a| $3(10 - d)$ voor $d = -20$

$3 \cdot (10 - (-20))$

$= 3 \cdot (10 + 20)$

$= 3 \cdot 30$

$= 90$

b| $2ab + 3$ voor $a = \frac{1}{3}$ en $b = \frac{2}{3}$

c| $x^2 - 3x + 5$ voor $x = -2$

d| $\frac{-3}{4}de + 8$ voor $d = 4$ en $e = -1$

18 Op camping LAB betaal je voor een staanplaats een vast bedrag per nacht. Daarbij komt nog een bedrag per volwassene en een bedrag per kind.
Het totaalbedrag b per nacht (in EUR) kun je berekenen met de formule $b = 13 + 5v + 3k$.
Hierin is v het aantal volwassenen en k het aantal kinderen.

a| Bereken wat de familie Pieters (2 volwassenen en 4 kinderen) betaalt per nacht.

b| De familie Verhulst komt met 4 volwassenen en 7 kinderen.
Bereken wat ze betalen voor een week.

c| Noteer de betekenis van de getallen 13, 5 en 3 uit de formule.

Hoe ver sta ik?

19

lettervorm	coëfficiënt	letterdeel
$-15a$		
	-1	xy
	$\frac{5}{4}$	b^2
z^2		
$\frac{-1}{9}y$		

Verbeter met behulp van de correctiesleutel.
- Niet volledig begrepen? Maak alle opdrachten met een ●.
- In orde? Maak de volgende opdrachten.

20 Bereken de getalwaarde.

a| $5(x - 8)$ voor $x = -3$

b| $a - 2b$ voor $a = \frac{1}{7}$ en $b = \frac{3}{7}$

c| $4t^2 + 12t + 9$ voor $t = -2$

d| $\frac{-3}{4}y + \frac{7}{20}$ voor $y = \frac{7}{5}$

Verbeter met behulp van de correctiesleutel.
- Niet volledig begrepen? Maak alle opdrachten met een ■.
- In orde? Maak de opdrachten met een ⬢.

Oefenen!

21 Vul aan zoals het voorbeeld.

		coëfficiënt		letterdeel
$7x^2$	=	7	·	x^2
$3bz$	=		·	
$1{,}5k$	=		·	
$-0{,}8y^3$	=		·	
$\frac{2}{5}ab$	=		·	
$\frac{-4}{9}z$	=		·	

22
- Markeer in het blauw de lettervormen met coëfficiënt 1.
- Markeer in het geel de lettervormen met coëfficiënt -1.

c^2	$3xy$	d	$\frac{1}{3}a$	$-q$	$1{,}5p$
$-st$	qr	z^3	$-bk$	$1{,}1x^2y$	$\frac{-1}{4}de$

23 Om lettervormen te noteren:
- schrijf je eerst de coëfficiënt en dan het letterdeel;
- laat je het maalteken weg als er geen verwarring mogelijk is;
- noteer je coëfficiënt 1 niet.

- Markeer de lettervormen die niet volgens deze afspraken genoteerd zijn.
- Verbeter die lettervormen.

a|	$-1a$	= ____	d|	$-2 \cdot k$	= ____	g|	$4b \cdot c$	= ____
b|	x^3y	= ____	e|	$p \cdot (-5)$	= ____	h|	$d \cdot 8 \cdot r$	= ____
c|	$s \cdot \frac{3}{4}$	= ____	f|	$\frac{2}{7}z$	= ____	i|	$\frac{4}{5} \cdot t$	= ____

24 Bereken de getalwaarde.

a| $4n - 3q$ voor $n = 7$ en $q = -5$

$4 \cdot \underline{\ 7\ } - 3 \cdot (\underline{\ -5\ })$

$= 28 - (-15)$

$= 28 + 15$

$= 43$

b| $7x - 3y$ voor $x = 5$ en $y = -6$

$7 \cdot \underline{\quad} - 3 \cdot (\underline{\quad})$

c| $-4a^2 + 3a + 1$ voor $a = -3$

$-4 \cdot (\underline{\quad})^2 + 3 \cdot (\underline{\quad}) + 1$

d| $-a + 3b + 2$ voor $a = -2$ en $b = 0$

$-(\underline{\quad}) + 3 \cdot \underline{\quad} + 2$

25 Seli maakt een ballonvaart. Hoe hoger hij komt, hoe kouder het wordt.
Met de formule $t = 21 - 6h$ kun je de temperatuur t (in °C) berekenen in functie van de hoogte h (in km).

a| Hoe warm is het aan de grond?

b| Bereken de temperatuur op een hoogte van 1 km.

c| Bereken de temperatuur op een hoogte van 500 m.

26 De massa m (in kg) van een jonge beer kun je berekenen met de formule $m = 1{,}5t + 12$.
Hierbij is t de leeftijd van de beer (in weken).

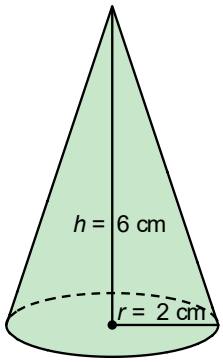
a| Bereken de massa van de beer als hij 4 weken oud is.

b| Bereken de massa van de beer als hij 10 weken oud is.

c| Hoeveel neemt de massa van de beer per week toe?

d| Noteer de massa van de beer bij zijn geboorte.

27 De formule voor het volume van een kegel is $V = \frac{1}{3}\pi r^2 h$.
Hierbij is V het volume, r de straal van het grondvlak en h de hoogte.
Bereken met ICT het volume op 0,01 cm^3 nauwkeurig.

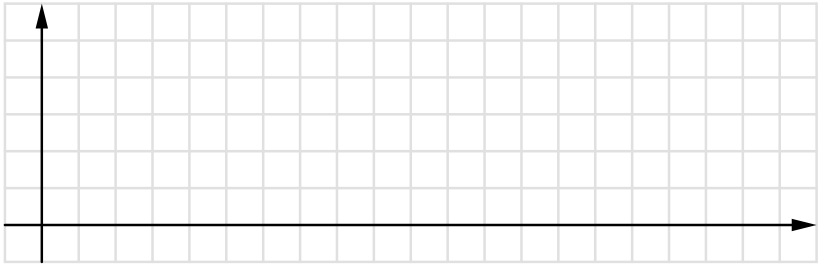


28 Een bal die weggetrapt wordt, volgt een boogvormige baan.
Je kunt de hoogte van de bal ten opzichte van de grond berekenen met de formule $h = -0{,}025x^2 + 0{,}5x$. Hierbij is h de hoogte (in m) en x de afstand tot de speler (in m).

a| Vul de tabel aan.
Je mag ICT gebruiken.

afstand *x* (m)	0	4	8	10	12	16	20
hoogte *h* (m)							

b| Teken de grafiek.



29 Laat met een tegenvoorbeeld zien dat de gelijkheid $a : (1 : b) = (a : 1) : b$ niet waar is voor alle rationale getallen a en b.

30 Bij behandeling van een te snel werkende schildklier wordt in de geneeskunde onder andere de radioactieve stof jodium gebruikt. Gelukkig blijft jodium niet eeuwig radioactief.
Het percentage straling s neemt na de behandeling af volgens de formule $s = 100 \cdot 0{,}9^t$.

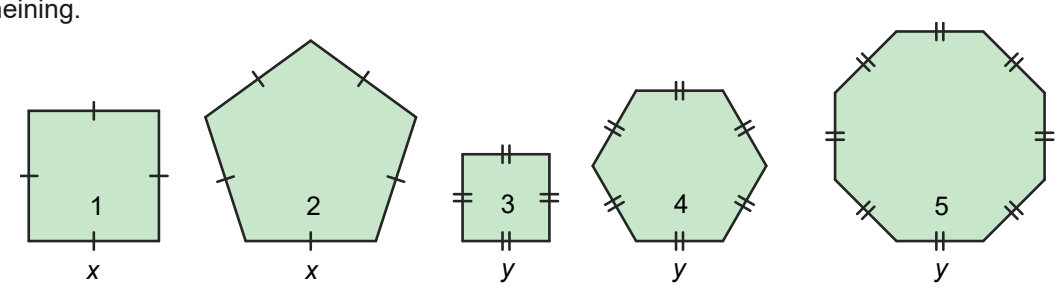
- Vul de tabel aan.
- Rond af op 0,01 %

tijd *t* (dagen)	4	8	15	30	50
straling s (%)					

10.3 Lettervormen herleiden

Ontdekkingstocht

31 Boer Teun wil schapen op zijn land laten grazen en zet een deel van zijn weiland af met een omheining.



a| Vul de tabel in voor weiland 1 en 2.
Op de eerste rij staat de lengte van een zijde.
Op de tweede en de derde rij staat hoeveel meter omheining boer Teun voor dit weiland nodig heeft.

lengte zijde *z* (m)	10	25	30	*x*
lengte omheining weiland 1 (m)				
lengte omheining weiland 2 (m)				

b| Vul de tabel aan met een formule waarmee je de lengte van de omheining voor elk weiland kunt berekenen.

nummer weiland	1	2	3	4	5
formule lengte omheining					

c| Boer Teun wil meer dan één weiland afzetten.
Vul de tabel aan met de formule voor de lengte van de omheining voor alle weilanden.

omheinde weilanden	1 en 2	3 en 4	3, 4 en 5	1, 2, 3, 4 en 5
formule lengte omheining				

32 In de lettervorm $2a \cdot 3b$ stellen a en b rationale getallen voor.
Noteer elk nummer bij de eigenschap die wordt toegepast.

$$
\begin{aligned}
2a \cdot 3b &= 2 \cdot a \cdot 3 \cdot b \\
&\overset{(1)}{=} 2 \cdot 3 \cdot a \cdot b \\
&\overset{(2)}{=} (2 \cdot 3) \cdot a \cdot b \\
&= 6 \cdot a \cdot b \\
&= 6ab
\end{aligned}
$$

Theorie

10.3 Lettervormen herleiden

Zo doe je dat!

33 Herleid.

a| $6x + 7x$ = _____

b| $a^2 + 3a^2 - 7a^2$ = _____

c| $8a - a$ = _____

d| $3{,}5p - 4{,}7p$ = _____

e| $\frac{5}{3}xy - \frac{1}{3}xy$ = _____

f| $\frac{1}{4}z - \frac{2}{5}z$ = _____

34 Herleid.

a| $5a \cdot 9b$ = _____

b| $25x \cdot (-4)$ = _____

c| $-3q \cdot (-r)$ = _____

d| $5 \cdot 2a \cdot 3$ = _____

e| $\frac{1}{3}p \cdot \frac{1}{2}$ = _____

f| $\frac{2}{5}a \cdot \frac{10}{3}c$ = _____

35 Herleid.

a| $2x - 3 + 5x - 2$ = _____

b| $-x + y + 3x - y$ = _____

c| $3x + 7x^2$ = _____

d| $-3a + 4b + 3a$ = _____

e| $3{,}2p - r + 7r + p$ = _____

f| $\frac{1}{5}x + \frac{2}{7}y - \frac{4}{5}x$ = _____

36 Herleid.

a| $2 \cdot 3a + 6 \cdot 5a - 2 \cdot 4b$

_____

_____

b| $3 \cdot 4n - 3 - 2n \cdot 7 + 8$

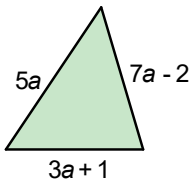
_____

_____

37 Noteer een formule voor de omtrek P van de veelhoek.

_____

_____



Hoe ver sta ik?

38 Herleid.

a| $9x - x$ = _____

b| $a + 43a$ = _____

c| $-3z + 6z - 11z$ = _____

d| $4t - 3t + 5t$ = _____

39 Herleid.

a| $3 \cdot (-5x)$ = _____

b| $2a \cdot (-b)$ = _____

c| $2x \cdot (-7)$ = _____

d| $4c \cdot (-2d)$ = _____

Verbeter met behulp van de correctiesleutel.
- Niet volledig begrepen? Maak alle opdrachten met een ●.
- In orde? Maak de volgende opdrachten.

40 Herleid.

a| $-7s + 3s - 2 + 5s$ = _____

b| $6 - d + 2 + 3d$ = _____

c| $2a + 5ab$ = _____

d| $-4b + c + 2c - b$ = _____

Verbeter met behulp van de correctiesleutel.
- Niet volledig begrepen? Maak alle opdrachten met een ■.
- In orde? Maak de opdrachten met een ⬢.

Oefenen!

41 Vul aan zoals het voorbeeld.

			som coëfficiënten			letterdeel		
a|	$3a - 2a + 7a$	=	(3 - 2 + 7)	·		a	=	$8a$
b|	$-4t^2 + 2t^2 - 3{,}5t^2$	=	( )	·			=	
c|	$4q - 8q - 2q + 3q$	=	( )	·			=	
d|	$\frac{1}{5}x + \frac{3}{5}x$	=	( )	·			=	

42
- Markeer de termen met coëfficiënt 1 of -1.
- Vul verder aan zoals het voorbeeld.

			som coëfficiënten			letterdeel		
a|	$4b - b + 5b$	=	(4 - 1 + 5)	·		b	=	$8b$
b|	$d + \frac{1}{2}d$	=	( )	·			=	
c|	$-a + 3a - 7a + a$	=	( )	·			=	
d|	$-2{,}5x^2 + x^2 - 1{,}2x^2$	=	( )	·			=	

43 Vul aan zoals het voorbeeld.

			getallen vermenigvuldigen			letters alfabetisch		
a|	$5a \cdot 8b$	=	(5 · 8)	·		$a \cdot b$	=	$40ab$
b|	$-5p \cdot (-3)$	=	( )	·			=	
c|	$-4 \cdot 6x$	=	( )	·			=	
d|	$-y \cdot 2z$	=	( )	·			=	

44 Onderlijn de lettervormen met hetzelfde letterdeel op dezelfde manier.

$-xy$	$-0{,}6x$	$3y$	x	$2x^2$	$7xy$
$\frac{1}{100}y^3$	$1{,}4xy^2$	$\frac{1}{100}xy$	xy	$8y$	$4x^3$

45 De termen met hetzelfde letterdeel zijn op dezelfde manier onderlijnd.
Herleid.

a| $6s - 13v + 16s$ = _____

b| $0{,}2 + 1{,}8x + 2 - x$ = _____

c| $a + 4a^2 - a^2 + 3a$ = _____

d| $8 - 13z - 26z - 10$ = _____

46 Herleid.

a| $-6a + 2b + b - a$ = _____

b| $xy - 3x - 7x + xy$ = _____

c| $-8t - 13st + t$ = _____

d| $5 - q - 10 + 3q$ = _____

e| $\frac{5}{2}d + \frac{3}{2}d - \frac{1}{2}d^2$ = _____

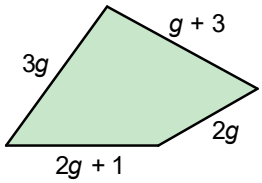
f| $3a + c - c - a$ = _____

47 a| Noteer een formule voor de omtrek P van de veelhoek.

_____

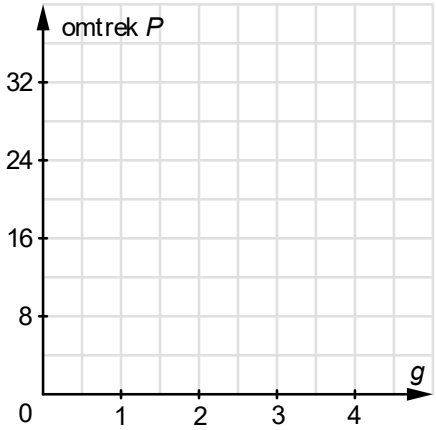
_____

_____



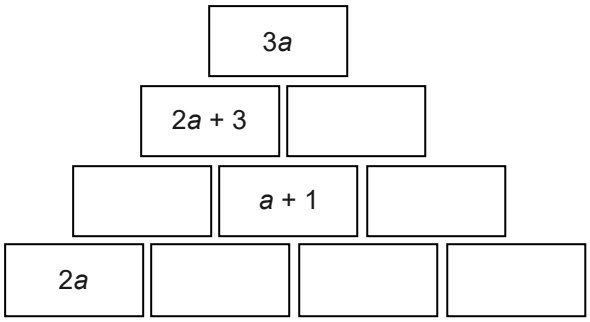
b| Vul de tabel aan.

g	omtrek P
1	
2	
3	
4	



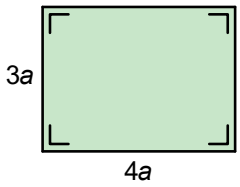
c| Teken de grafiek voor g vanaf 1 tot en met 4.

48 In de piramide is een vakje altijd gelijk aan de som van de twee vakjes eronder.
Vul de piramide aan.

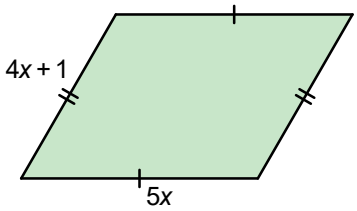


49 Noteer de omtrek *P* zo kort mogelijk.

a|



b|



50 Vul de ontbrekende termen aan.

a| $5a + 7b +$ _____ $= 20a$

b| $-x + 3xy + 8x$ $= -xy +$ _____

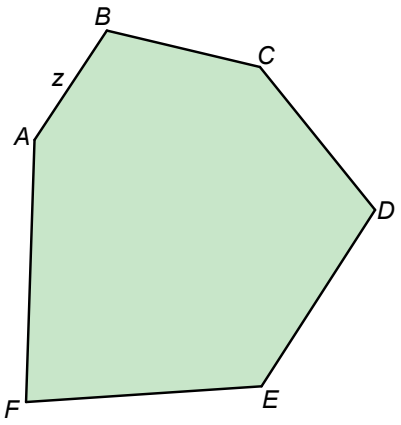
c| $13t - 7 +$ _____ $= -4t + 1$

d| $2{,}9qr - 3{,}6q - 1{,}8qr$ $= -4{,}3q + 1{,}3r +$ _____

51 Bij de zeshoek is elke zijde één langer dan de vorige.
[*AB*] is de kortste zijde, zijde [*BC*] is 2 langer dan zijde [*AB*], zijde [*CD*] is 2 langer dan zijde [*BC*] …

a| Noteer bij elke zijde de lengte in functie van z.

b| Noteer de formule voor de omtrek P van de zeshoek zo kort mogelijk.



c| Bereken de omtrek voor $z = 5$.

---

52 Lettervormen vermenigvuldigen

a| Bereken zoals de voorbeelden.

1| $a^2 \cdot a^3 = a \cdot a \cdot a \cdot a \cdot a = a^5$

2| $d^3 \cdot d = d \cdot d \cdot d \cdot d = d^4$

3| $b^2 \cdot b^4 =$

4| $y \cdot y^2 =$

b| Bekijk de opgaven hierboven zorgvuldig.
Verklaar waarom $x^4 \cdot x^5 = x^9$.

c| Bereken met wat je ontdekt hebt in **b|**.

1| $z^7 \cdot z^5 =$

2| $k^{20} \cdot k =$

3| $s^4 \cdot s^9 =$

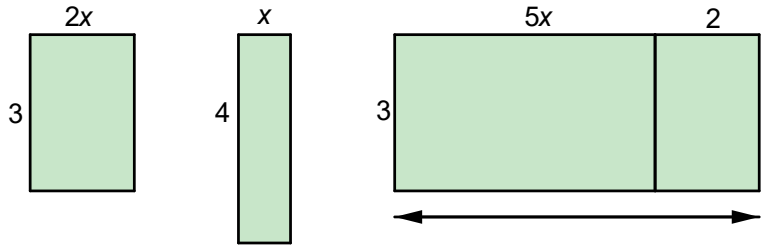
4| $t^{11} \cdot t^{16} =$

10.4 Een getal vermenigvuldigen met een lettervorm

Ontdekkingstocht

53 Rechthoeken zijn gegeven.

a| Noteer in de eerste twee rechthoeken de oppervlakte ervan in symbolen.



b| De derde rechthoek bestaat uit twee kleinere rechthoeken.

1| Noteer in elke kleinere rechthoek de oppervlakte ervan in symbolen.

2| Noteer bij de pijl de totale lengte van de grote rechthoek.

3| De oppervlakte van de volledige rechthoek is de som van de oppervlaktes van de kleinere rechthoeken.
Noteer deze som.

4| De oppervlakte van de volledige rechthoek kun je ook berekenen door de totale lengte te vermenigvuldigen met de breedte.
Noteer op deze manier de oppervlakte van de rechthoek.

5| De bewerkingen uit **3|** en **4|** hebben hetzelfde resultaat.
Noteer welke eigenschap je hierin herkent.

Theorie

10.4 Een getal vermenigvuldigen met een lettervorm

Zo doe je dat!

54 Werk uit.

a| $4(9x - 5)$

b| $(-2{,}5a^2 + 1{,}5a) \cdot 4$

c| $-8(7 + y)$

d| $(6rt + 14) \cdot \frac{-1}{2}$

55 Werk de haakjes weg.

a| $-(3a - 7)$

b| $-(3a + 7)$

c| $-(-3a - 7)$

d| $-(-3a + 7)$

56 Werk uit.

a| $-5(-3b + 2) + 4b$

b| $1{,}5(2z + 6) + 7$

c| $3y - (9 - y)$

d| $16 + (5r - 4)$

Hoe ver sta ik?

57 Werk uit.

a| $-2(-6 + 3a)$ = _____

b| $(5x - 3) \cdot 4$ = _____

c| $\frac{2}{3}(1 - t)$ = _____

d| $(20y - 3) \cdot (-5)$ = _____

58 Werk de haakjes weg.

a| $-(-3x + 4)$ = _____

b| $-(7t - 8)$ = _____

c| $-(-y - 9)$ = _____

d| $-(a + 6)$ = _____

Verbeter met behulp van de correctiesleutel.
- Niet volledig begrepen? Maak alle opdrachten met een ●.
- In orde? Maak de volgende opdrachten.

59 Werk uit.

a| $3x - (4 + 5x)$

_____

_____

b| $-5(2t^2 - 6t) + 8t^2$

_____

_____

Verbeter met behulp van de correctiesleutel.
- Niet volledig begrepen? Maak alle opdrachten met een ■.
- In orde? Maak de opdrachten met een ⬢.

Oefenen!

60 Werk uit met de distributieve eigenschap.

a| $5(3x + 1)$

$= 5 \cdot 3x + 5 \cdot 1$

$= 15x + 5$

b| $(7 + b) \cdot 10$

c| $(6y + 10) \cdot 0{,}5$

d| $\frac{1}{4}(4a + 12)$

61 Vul telkens de tekens in.

a| $(3a - 2) \cdot (-4)$ = ____ $12a$ ____ 8

b| $-3(5t + 8)$ = ____ $15t$ ____ 24

c| $(-x - 2) \cdot (-5)$ = ____ $5x$ ____ 10

d| $\frac{-1}{2}(-2z + 6)$ = ____ z ____ 3

62 Werk uit.
Denk telkens goed na over het teken.

a| $(2x - 3) \cdot 4$ =

b| $-1{,}5(4a^2 + 8)$ =

c| $\frac{4}{3}(1 - t)$ =

d| $(-3 - r) \cdot (-4)$ =

e| $10(0{,}2y + 0{,}5)$ =

f| $-5(-2b + 7)$ =

63 Werk de haakjes weg zoals bij het voorbeeld.

a| $-(9a + 7)$ = $-1 \cdot (9a + 7)$

= $-9a - 7$

b| $-(-6 + 3x)$ =

=

c| $-(2t - 8)$ =

=

d| $-(-10y - 1)$ =

=

64 Bij elke oefening zijn de haakjes al weggewerkt. Herleid.

a| $7 - 1(x + 8) + 4x$

$= 7 - x - 8 + 4x$

b| $-1(5a + 2) + 3(8 - 4a)$

$= -5a - 2 + 24 - 12a$

c| $7(t + 3t^2) - 18$

$= 7t + 21t^2 - 18$

d| $\frac{1}{2} - 3\left(\frac{1}{2} - 4z\right) - 16z$

$= \frac{1}{2} - \frac{3}{2} + 12z - 16z$

65 Werk uit.

a| $7x - (-5xy - 12x)$

b| $-0{,}1(4 - 3t) - t$

c| $-(8z + 1) + \frac{1}{3}(9 - 12z)$

d| $15s - 10(s + 3) + 24$

e| $18(a - b) - 5(a - 2b)$

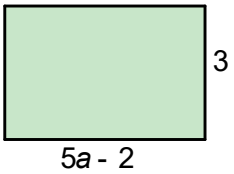
f| $-(-3 - y) + 17y$

g| $8(5r - 4r) + 13r$

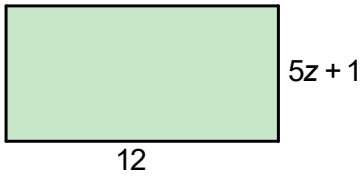
h| $(g - 3) \cdot (-4) + 18$

66 Noteer de oppervlakte A van elke rechthoek zo kort mogelijk.

a|



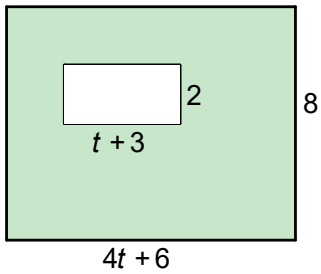
b|



67 Welke uitdrukkingen in kolommen A, B of C zijn gelijk aan de gegeven lettervorm?
Markeer alle juiste antwoorden.

lettervorm	A	B	C
$x(y + z)$	$xy + z$	$xy + xz$	$xz + xy$
$7a - a$	7	$-7a^2$	$6a$
$\frac{t}{5}$	$t \cdot \frac{1}{5}$	$\frac{1}{t} \cdot 5$	$t : 5$
$\frac{5a}{9}$	$\frac{5}{9} \cdot \frac{a}{9}$	$\frac{5}{9}a$	$5 \cdot \frac{a}{9}$
$\frac{6 + b}{2}$	$3 + \frac{b}{2}$	$6 + \frac{b}{2}$	$3 + b$

68 Noteer een formule voor de oppervlakte A van het grijze gebied.



69 Goochelen met verjaardagen

a| Voer de berekening uit met de geboortedatum 17 oktober.
Voer daarna uit met jouw geboortedatum.

Opdracht	17 oktober	jouw geboortedatum
Neem het nummer van de maand.		
Vermenigvuldig met 4.		
Tel hier 2 bij op.		
Vermenigvuldig dit resultaat met 5.		
Trek van deze uitkomst 9 af.		
Vermenigvuldig nogmaals met 5.		
Tel je geboortedag erbij op.		
Trek er tot slot nog 5 van af.		

Herken je de geboortedatum in de oplossing?

b| Stel de maand voor door *m* en de dag voor door *d*.
Maak de werkingen met deze letters.

Opdracht	dag *d* en maand *m*
Neem het nummer van de maand.	
Vermenigvuldig met 4.	
Tel hier 2 bij op.	
Vermenigvuldig dit resultaat met 5.	
Trek van deze uitkomst 9 af.	
Vermenigvuldig nogmaals met 5.	
Tel je geboortedag erbij op.	
Trek er tot slot nog 5 van af.	

70 Werk verder uit.

a| $\frac{7a - 2}{3} + \frac{a + 5}{2}$

$= \frac{1}{3}(7a - 2) + \frac{1}{2}(a + 5)$

b| $\frac{-x + 4}{5} - \frac{x - 2}{2}$

$= \frac{1}{5}(-x + 4) - \frac{1}{2}(x - 2)$

Schema

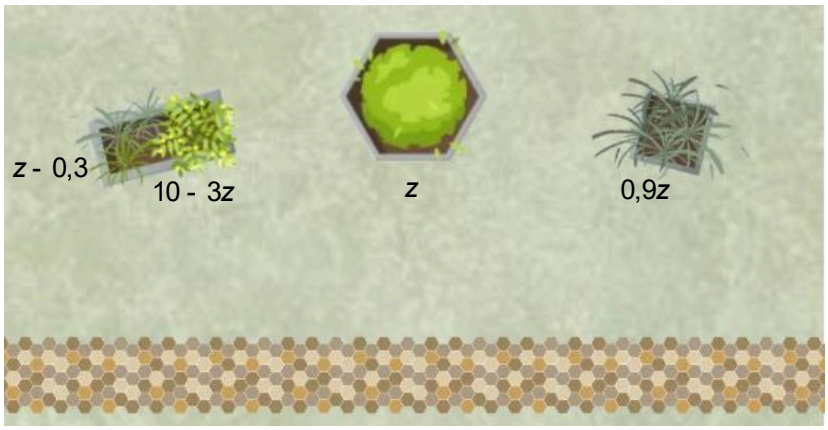
S

lettervorm: coëfficiënt en letterdeel	Noteer een voorbeeld van een lettervorm. Duid duidelijk de coëfficiënt en het letterdeel aan.
afspraken voor noteren lettervorm	Noteer drie afspraken voor het noteren van een lettervorm.
getalwaarde berekenen	Laat met een voorbeeld zien hoe je de getalwaarde van een lettervorm berekent.
herleiden: wat en 2 soorten	Noteer hier wat herleiden betekent. Noteer een voorbeeld van herleiden met optellen (wanneer kan dat?) en herleiden met vermenigvuldigen.
een lettervorm vermenigvuldigen met een getal	Werk de lettervorm $-3(x - 7) - (2x + 8)$ uit.

Uitchecken

CO

De leerlingenraad beslist om extra bloemperken aan te leggen in drie verschillende vormen: een regelmatige zeshoek, een vierkant en een rechthoek.
Bij techniek wordt een omheining voor deze perken gemaakt.



De berekening van de lengte *l* van de totale omheining pakken we op een andere manier aan.

a| Noteer een formule voor de omtrek *P* van elke veelhoek.
Herleid.

$P_{rechthoek}$	$P_{zeshoek}$	$P_{vierkant}$

b| Noteer een formule voor de totale lengte *l* van de omheining.

c| Vul de tabel aan.

zijde *z* (m)	2	3	1,5
totale lengte *l* (m)			